

- 1- Este trabalho deverá ser realizado em dupla ou individualmente e deverá ser entregue, via plataforma moodle, em formato pdf !
- 2- Data de entrega: Até as 13:00 da quarta, DIA 04/12/2025.(NÃO SERÁ ACEITO COM ATRASO!!)

A **estimativa de esforço é uma tarefa crítica no ciclo de vida de desenvolvimento de software**. Estimativas imprecisas podem causar insatisfação do cliente e reduzir a qualidade do produto. Medidas de tamanho, esforço, recursos, custo, e tempo despendidos no desenvolvimento de software são fundamentais. Valores subestimados de esforço podem fazer com que pressões de tempo comprometam todo o desenvolvimento funcional e até mesmo o teste de software. Por outro lado, valores superestimados podem resultar em projetos não competitivos. Modelos de regressão, são pontados como alternativas para obter estimativas, sendo comum ser considerada a variável dependente a QET-ht (quantidade de esforço total, em número de homens /hora, despendido no desenvolvimento do projeto). E, dentre muitas as variáveis independentes, pode-se destacar:

Length	Duração do projeto (em meses)
Transactions	Total de transações lógicas no sistema
TURN	Tempo de execução da máquina (horas)
Entities	Número de entidades de modelo do sistema.
DATA	Tamanho da base de dados

Pesquisar sobre uso de regressão para obter estimativas de esforço no ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Faça uma introdução (com, no máximo, duas páginas), destacando a importância desse tipo de estudo (citar e referenciar textos). Os resultados devem ser apresentados usando tabelas e/ou gráficos e analisados conforme solicitação. Para a elaboração utilizar, sempre que preciso $\alpha = 5\%$, apresentar três CASAS DECIMAIS para as estimativas.

- a) Para cada variável, calcular a média, mediana e coeficiente de variação **e interpretar** (apresentar em uma ÚNICA Tabela).
- b) Construa e interprete o gráfico Boxplot para Y1 e Y2 (interpretar juntamente com os resultados da Tabela em (a)).
Para as duas relações investigadas (Y1 x X1 e Y2 x X2).
- c) Faça um diagrama de dispersão para os dados.
- d) Encontre o coeficiente de correlação. Efetue o Teste de hipótese e tire as conclusões necessárias.
- e) Encontre a equação linear, realize os testes e faça a interpretação prática. Apresente o gráfico com modelos ajustados.
- f) Encontre o coeficiente de determinação e interprete.
- g) Qual é a quantidade de esforço total quando as variáveis X1 e X2 tem o valor do quartil3 (Q3)?

Grupo 1				Grupo 2				Grupo 3				Grupo 4				Grupo 5			
Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2
QET	Transactions	QET	Length	QET	TURN	QET	Entities	QET	Transactions	QET	Entities	QET	TURN	QET	Length	QET	Transactions	QET	DATA
94,9	32	39,3	94,5	142,4	18,3	18,4	88	123,9	25	38,0	32	386,3	94,5	57,6	18,3	438,9	88	73,9	25
77,8	27	36,7	72,5	142,4	18,8	16,4	95	136,8	28	35,8	27	294,0	72,5	55,5	18,8	471,8	95	80,8	28
125,8	38	52,1	91,5	164,3	20,5	31,8	129	151,8	28	51,0	38	386,9	91,5	70,5	20,5	656,8	129	95,8	28
58,3	20	38,2	72,8	158,2	22,3	17,7	78	283,3	57	37,2	20	296,8	72,8	57,0	22,3	388,3	78	169,3	57
100,6	33	41,6	75,3	149,2	19,3	21,4	110	221,6	44	40,8	33	310,3	75,3	60,3	19,3	551,6	110	133,6	44
83,5	28	39,8	86,8	148,0	19,5	19,0	84	179,5	36	38,6	28	355,4	86,8	58,3	19,5	419,5	84	107,5	36
35,9	11	43,2	89,0	160,8	21,8	21,7	23	167,9	33	41,6	11	367,8	89,0	61,6	21,8	117,9	23	101,9	33
55,4	19	38,3	68,8	144,0	18,8	18,5	136	363,4	73	37,3	19	280,5	68,8	57,1	18,8	678,4	136	217,4	73
57,4	20	37,6	88,8	147,5	19,9	16,7	66	222,4	45	36,3	20	361,4	88,8	56,1	19,9	327,4	66	132,4	45
71,7	20	51,4	60,5	162,6	20,1	30,5	27	46,7	7	50,6	20	259,7	60,5	70,4	20,1	146,7	27	32,7	7
30,9	9	43,9	73,7	165,5	22,7	23,7	107	178,9	35	42,6	9	306,1	73,7	62,7	22,7	538,9	107	108,9	35
72,6	22	46,9	89,9	144,8	17,0	27,4	191	151,6	29	45,5	22	375,2	89,9	65,3	17,0	961,6	191	93,6	29
95,9	28	51,9	75,0	152,6	17,6	31,7	103	36,9	5	51,0	28	319,4	75,0	70,6	17,6	526,9	103	26,9	5
28,2	8	44,2	76,1	152,3	19,4	25,1	197	379,2	75	42,9	8	316,2	76,1	62,9	19,4	989,2	197	229,2	75
65,5	22	39,7	84,6	137,7	17,0	18,5	40	314,5	63	38,5	22	346,4	84,6	58,2	17,0	199,5	40	188,5	63
22,0	6	44,1	78,3	158,6	21,0	24,6	176	124,0	24	42,6	6	325,0	78,3	62,8	21,0	884,0	176	76,0	24
47,7	16	39,9	86,1	147,8	19,4	20,3	178	114,7	23	38,5	16	352,7	86,1	58,4	19,4	889,7	178	68,7	23
83,8	26	46,1	86,6	153,1	19,2	26,3	161	370,8	73	44,9	26	360,9	86,6	64,6	19,2	810,8	161	224,8	73
12,9	4	40,6	64,0	136,6	16,4	20,0	57	340,9	68	39,4	4	263,3	64,0	59,6	16,4	285,9	57	204,9	68
35,0	13	36,1	79,2	130,5	16,1	16,8	186	396,0	80	34,8	13	320,8	79,2	54,7	16,1	926,0	186	236,0	80

Grupo 6				Grupo 7				Grupo 8				Grupo 9				Grupo 10			
Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2
QET	Entities	QET	DATA	QET	Length	QET	Transactions	QET	Length	QET	DATA	QET	Length	QET	TURN	QET	Entities	QET	TURN
125,5	41	13,9	21	173,5	56,0	199,3	41	146,4	17,8	73,0	56	607,5	87,6	45,4	17,8	99,3	21	20,6	87,6
38,5	11	24,8	40	393,7	122,0	58,3	11	171,5	20,1	95,2	122	501,7	71,2	54,8	20,1	203,3	40	27,9	71,2
236,9	76	13,7	25	73,7	25,0	373,7	76	136,7	16,5	66,2	25	676,9	97,6	44,5	16,5	118,7	25	21,0	97,6
112,2	36	16,9	24	509,0	160,0	177,0	36	161,0	19,5	96,5	160	556,3	79,9	48,4	19,5	117	24	22,5	79,9
13,7	8	8,9	33	58,5	22,0	28,1	8	160,5	20,7	60,0	22	516,6	75,5	39,7	20,7	153,1	33	13,1	75,5
176,1	53	25,2	12	534,5	165,0	271,5	53	175,4	20,2	107,0	165	558,1	78,8	58,0	20,2	66,5	12	31,9	78,8
201,5	62	22,5	19	431,9	134,0	313,1	62	137,0	15,2	97,4	134	530,9	75,4	53,6	15,2	98,1	19	28,1	75,4
118,2	33	31,7	16	543,8	166,0	177,6	33	157,0	16,7	113,3	166	490,0	68,2	63,4	16,7	92,6	16	36,9	68,2
49,9	17	16,5	35	104,3	34,0	80,5	17	158,1	19,3	69,8	34	523,3	75,4	46,9	19,3	170,5	35	20,6	75,4
185,7	59	17,3	29	556,9	175,0	291,9	59	164,4	20,0	99,4	175	627,6	90,1	48,4	20,0	141,9	29	23,4	90,1
52,5	16	19,8	10	308,5	96,0	81,3	16	159,0	18,6	88,0	96	676,1	96,4	52,5	18,6	51,3	10	28,5	96,4
43,1	13	20,7	17	443,1	138,0	66,5	13	145,9	16,7	96,6	138	500,6	71,3	52,3	16,7	86,5	17	26,1	71,3
28,0	13	4,8	9	616,8	197,0	51,4	13	126,6	16,1	93,3	197	437,9	64,5	37,1	16,1	31,4	9	10,4	64,5
37,2	12	17,8	15	622,8	195,0	58,8	12	176,1	21,4	105,3	195	607,8	87,0	50,6	21,4	73,8	15	25,0	87,0
263,8	80	26,3	10	171,0	51,0	407,8	80	208,9	24,8	85,5	51	572,7	80,7	60,3	24,8	57,8	10	33,4	80,7
14,6	7	12,4	27	501,0	159,0	27,2	7	163,9	20,6	91,5	159	473,8	68,8	43,9	20,6	127,2	27	16,6	68,8
104,6	35	10,9	8	200,6	65,0	167,6	35	137,7	16,8	73,1	65	592,5	85,7	43,4	16,8	32,6	8	18,6	85,7
206,6	61	32,8	39	331,4	100,0	316,4	61	183,1	20,6	98,9	100	542,7	75,9	63,1	20,6	206,4	39	36,5	75,9
30,8	11	13,8	7	622,8	196,0	50,6	11	128,8	15,1	102,3	196	451,3	65,1	46,1	15,1	30,6	7	19,6	65,1
211,7	68	14,5	29	83,7	28,0	334,1	68	141,3	17,1	67,2	28	530,3	76,6	45	17,1	139,1	29	19,2	76,6

Grupo 11				Grupo 12				Grupo 13				Grupo 14				Grupo 15			
Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2
QET	Transactions	QET	TURN	QET	TURN	QET	Transactions	QET	DATA	QET	Entities	QET	TURN	QET	Length	QET	Transactions	QET	Entities
325,9	55	56,4	91,1	71,7	25,4	216,1	194	405,1	66	38,4	55	178,1	91,1	61,2	25,4	1198,7	194	391,9	66
293,3	49	58,0	87,3	87,7	31,7	99,5	44	55,1	9	38,8	49	173,9	87,3	69,7	31,7	272,1	44	53,3	9
213,7	36	58,9	92,3	57,5	17,4	300,3	297	72,1	12	30,7	36	182,3	92,3	56,6	17,4	1839,1	297	69,7	12
67,9	9	75,8	93,7	75,5	18,3	223,7	181	379,7	59	33,4	9	201,3	93,7	73,6	18,3	1136,1	181	367,9	59
244,3	41	52,4	78,2	68,5	22,6	295,3	290	277,3	45	33,8	41	154,7	78,2	61,4	22,6	1796,3	290	268,3	45
318,4	53	52,3	73,9	99,8	37,2	154,2	111	112,0	18	41,9	53	148,2	73,9	75,1	37,2	688,6	111	108,4	18
172,3	27	61,7	72,7	71,3	18,0	228,9	192	506,3	80	38,8	27	155,7	72,7	69,7	18,0	1200,7	192	490,3	80
92,0	15	64,1	94,2	66,0	19,5	123,0	70	293,4	47	24,5	15	190,4	94,2	62,6	19,5	436,0	70	284,0	47
73,5	12	62,2	91,4	60,5	17,0	265,7	249	602,9	97	22,5	12	184,3	91,4	60,1	17,0	1545,3	249	583,5	97
124,9	20	75,4	111,1	66,1	18,1	170,7	126	159,9	25	29,9	20	227,1	111,1	64,4	18,1	786,1	126	154,9	25
287,3	47	64,2	87,8	68,3	19,0	208,7	173	123,1	19	43,8	47	180,9	87,8	65,5	19,0	1077,9	173	119,3	19
168,2	28	68,0	105,6	74,8	24,8	293,2	285	446,6	72	29,2	28	211,4	105,6	65,0	24,8	1767,2	285	432,2	72
163,8	27	55,5	77,4	70,2	21,7	122,8	70	349,0	56	30,3	27	156,6	77,4	64,2	21,7	435,8	70	337,8	56
197,1	34	48,7	81,2	60,1	21,0	132,5	93	458,1	75	25,1	34	155,5	81,2	54,9	21,0	569,7	93	443,1	75
190,7	31	75,3	111,3	66,1	18,2	154,5	106	184,5	29	35,2	31	227,3	111,3	64,3	18,2	661,9	106	178,7	29
325,6	53	70,3	95,4	81,4	24,4	281,4	261	553,2	88	49,1	53	198,4	95,4	72,1	24,4	1625,8	261	535,6	88
353,8	57	65,4	77,1	83,0	23,1	172,0	119	563,6	89	55,3	57	166,0	77,1	75,3	23,1	749,6	119	545,8	89
338,0	54	80,5	103,1	80,6	20,8	147,8	86	274,4	42	56,0	54	220,2	103,1	75,6	20,8	547,2	86	266,0	42
107,2	18	49,8	71,1	69,6	22,7	197,0	166	30,2	5	23,2	18	141,4	71,1	62,4	22,7	1028,4	166	29,2	5
129,3	21	62,7	88,9	67,5	19,6	277,9	262	462,1	74	28,8	21	181,1	88,9	64,0	19,6	1627,7	262	447,3	74

Grupo 16				Grupo 17				Grupo 18				Grupo 19				Grupo 20			
Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2
QET	TURN	QET	Length	QET	Entities	QET	DATA	QET	Entities	QET	TURN	QET	TURN	QET	Length	QET	Transactions	QET	DATA
187,5	94,2	45,2	24,6	1468,0	280	22,0	17	30,6	7	70,9	94,2	276,5	64,0	15,2	18,4	532,0	57	189,5	68
168,6	84,0	44,1	23,8	877,4	162	39,4	35	49,8	18	63,2	84,0	302,2	78,3	26,2	22,5	300,8	176	76,0	24
208,1	98,6	53,3	18,1	1545,6	293	40,6	23	48,6	10	86,6	98,6	305,6	76,1	46,7	19,9	246,6	197	55,0	75
205,2	98,2	52,6	20,3	383,4	61	91,4	76	105,8	43	84,1	98,2	302,2	73,7	24,8	22,7	548,7	107	108,9	35
172,8	82,5	49,3	21,4	1409,3	267	16,3	5	89,1	36	69,0	82,5	320,8	79,2	42,4	16,1	437,7	186	236,0	80
211,7	105,5	45,9	20,2	1076,8	201	44,8	36	61,4	22	82,6	105,5	367,8	89,0	39,5	21,8	320,4	23	101,9	33
169,3	90,2	29,4	17,8	631,9	115	4,9	11	62,7	31	57,0	90,2	352,7	86,1	34,6	19,4	17,3	178	68,7	23
192,9	98,9	45,8	29,9	1489,8	285	14,8	13	31,0	9	71,1	98,9	280,5	68,8	5,4	19,8	981,2	136	217,4	73
189,7	99,0	49,3	39,7	1346,5	257	54,5	56	110,5	55	67,8	99,0	345,5	88,8	12,4	19,9	476,7	66	132,4	45
169,3	80,0	49,8	20,7	560,3	97	86,3	74	66,7	23	68,3	80,0	298,5	72,8	48,4	22,3	97,2	78	169,3	57
182,0	86,1	50,7	19,6	472,0	79	93,0	79	57,6	17	74,3	86,1	346,4	84,6	49,2	17,0	356,2	40	188,5	63
188,5	91,9	50,5	24,9	533,1	92	51,1	41	91,5	38	74,4	91,9	259,7	60,5	12,0	20,1	404,9	27	32,7	7
200,0	103,3	39,0	21,4	1454,0	278	65,0	64	75,2	34	73,3	103,3	375,2	89,9	11,9	17,0	337,0	191	93,6	29
192,7	90,8	53,8	20,8	1504,2	285	57,2	41	130,0	56	79,8	90,8	294,0	72,5	39,5	18,8	745,9	95	80,8	28
197,1	105,9	31,3	21,2	1386,5	266	71,5	78	62,3	31	67,6	105,9	355,4	86,8	44,4	19,5	612,6	84	107,5	36
130,9	64,1	39,8	20,5	755,5	138	26,5	24	31,7	9	47,4	64,1	360,9	86,6	47,1	19,2	548,2	161	105,5	73
187,5	94,5	37,4	14,3	422,4	71	93,4	89	107,4	50	70,6	94,5	386,3	94,5	4,4	18,3	817,8	88	73,9	25
162,5	85,8	34,1	22,9	848,1	158	3,1	8	90,9	46	55,1	85,8	319,4	75,0	21,6	17,6	923,7	103	125,5	5
169,7	86,3	41,1	23,9	634,4	114	61,4	60	93,6	44	61,8	86,3	300,6	75,3	15,4	20,1	500,3	110	133,6	44
190,2	92,6	45,7	17,4	598,6	105	102,6	92	83,0	33	75,4	92,6	365,5	91,5	41,1	22,3	656,8	129	95,8	28

G21				G22				G23				G24				G25			
Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2	Y	X1	Y	X2
QET	Transactions	QET	Length	QET	TURN	QET	Entities	QET	Transactions	QET	Entities	QET	TURN	QET	Length	QET	Transactions	QET	DATA
12,9	14	45,5	68,4	142,2	17,0	20,0	57	323,2	68	39,4	8	266,3	64,0	5,5	18,4	24,1	57	204,9	68
22,0	28	44,1	78,3	162,5	21,4	24,6	176	136,5	24	42,6	16	305,2	78,3	1,6	22,5	286,7	176	76,0	24
28,2	8	44,2	76,1	152,3	19,4	25,1	197	379,2	75	42,9	8	316,2	76,1	21,6	19,9	90,4	197	229,2	75
30,9	8	43,9	73,7	166,7	22,7	23,7	107	178,9	35	42,6	9	306,1	73,7	30,5	22,7	845,7	107	108,9	35
35,0	13	36,1	79,2	130,5	16,1	16,8	186	396,0	78	34,8	13	320,8	79,2	22,3	16,1	399,4	186	236,0	80
35,9	11	43,2	89,0	160,8	21,8	21,7	23	167,9	33	41,6	11	367,8	89,0	3,0	21,8	402,0	23	101,9	33
47,7	6	39,9	86,1	147,8	19,4	20,3	178	114,7	23	38,5	16	352,7	86,1	40,2	19,4	277,7	178	68,7	23
55,4	19	38,3	68,8	144,0	18,8	18,5	136	363,4	73	37,3	19	280,5	68,8	30,1	19,8	293,2	136	217,4	73
57,4	14	37,6	72,1	148,5	19,9	16,7	66	222,4	45	36,3	20	361,4	88,8	33,0	19,9	546,0	66	132,4	45
58,3	20	38,2	72,8	163,3	22,3	17,7	78	283,3	57	37,2	25	296,8	72,8	15,5	22,3	578,9	78	169,3	57
65,5	22	39,7	84,6	142,2	17,0	18,5	40	314,5	63	38,5	22	346,4	84,6	14,6	17,0	614,0	40	188,5	63
71,7	20	51,4	90,0	169,2	20,1	30,5	27	46,7	10,5	50,6	20	259,7	60,5	25,1	20,1	859,3	27	32,7	7
72,6	12	46,9	89,9	144,8	17,0	27,4	191	151,6	29	45,5	22	375,2	89,9	36,6	17,0	846,5	191	93,6	29
77,8	27	36,7	72,5	142,4	18,8	16,4	95	136,8	28	35,8	27	294,0	72,5	26,1	18,8	885,4	95	80,8	28
83,5	14	39,8	79,8	148,0	19,5	19,0	84	179,5	36	38,6	28	355,4	86,8	39,7	19,5	641,7	84	107,5	36
83,8	26	46,1	86,6	153,1	19,2	26,3	161	365,2	73	44,9	26	360,9	86,6	16,3	19,2	132,8	161	224,8	73
94,9	14	39,3	78,0	143,2	18,3	18,4	88	123,9	25	38,0	32	386,3	94,5	14,9	18,3	473,8	88	73,9	25
95,9	28	51,9	85,0	152,6	17,6	31,7	103	36,9	5	51,0	28	319,4	75,0	34,9	17,6	583,0	103	26,9	5
100,6	13	41,6	75,3	149,2	19,3	21,4	110	221,6	44	40,8	33	300,6	75,3	44,5	20,1	777,5	110	133,6	44
125,8	20	52,1	91,5	164,3	21,1	31,8	129	151,8	28	49,8	24	365,5	91,5	19,5	22,3	656,8	129	95,8	28